EQUIPO 6 · WACK · “WE CARRY THE FLAME”

# NOM-COLAB

## Suite colaborativa en tiempo real: texto, hojas de cálculo, presentaciones y diagramas en una sola app.



González Azuara Arturo Leonardo · Martínez Ortega Uriel Alejandro
Rodríguez Esparza Diego Alejandro · Soria Flores Josep Aarón

**CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” · 5IM7**
**Programación Web · Octubre 2026**



EMPRESA · NOMBRE DE LA EMPRESA

# WACK

**“We carry the flame”**

## Misión

Hacer que el software se convierta en un sistema colaborativo tanto en el ámbito productivo como en el de entretenimiento, sin necesidad forzosa de una conexión a Internet.

## Visión

La evolución de herramientas ya existentes hacia un ámbito colaborativo e integral, con entornos donde la falta de conexión no sea un limitante, maximizando la eficiencia y brindando una experiencia enriquecida.

EMPRESA · ORGANIGRAMA

# Quién hace qué en WACK



PROBLEMÁTICA

# El trabajo en equipo se rompe entre programas, archivos y la falta de Internet

### Herramientas separadas

Texto, hojas, presentaciones y diseño en programas distintos y solo en local.

### Archivos que van y vienen

Para trabajar sobre la misma base hay que mandarse copias y juntarlas a mano.

### Dependencia de Internet

Las suites colaborativas exigen conexión constante y tienen formatos limitados.

**Cliente:** docentes del CECyT 11 “Wilfredo Massieu” que trabajan en paralelo sobre archivos de oficina, batallan para sincronizar y llevar versiones, y no siempre tienen Internet confiable. **Propuesta:** una sola app colaborativa, en la red local o en línea.

MAPA DE NAVEGACIÓN

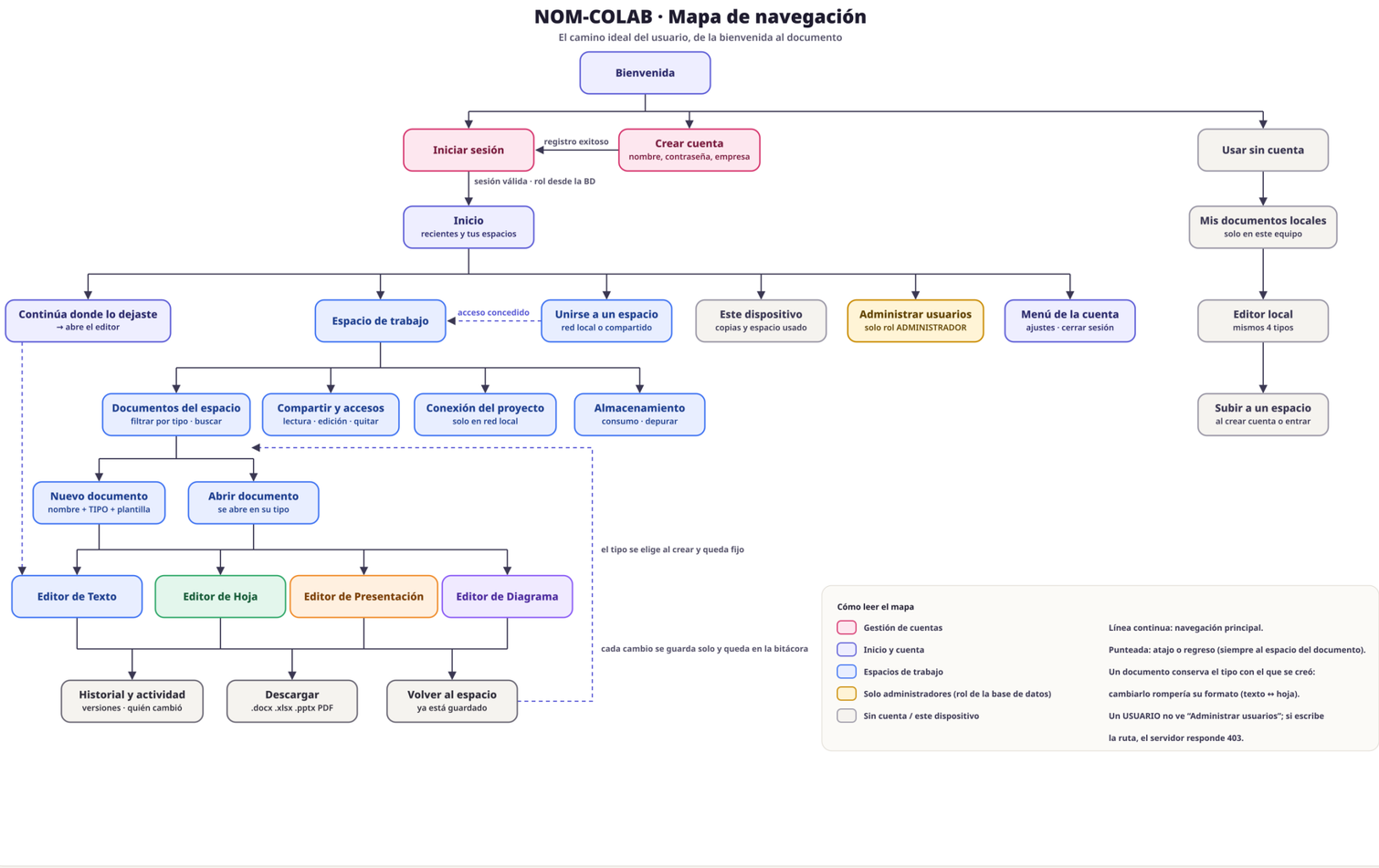
# De la bienvenida al documento

**1. Cuentas:** entrar o crear cuenta; el rol viene de la BD.

**2. Inicio:** recientes, espacios, este dispositivo y, solo para administradores, usuarios.

**3. Espacio → documento:** el tipo se elige al crear y queda fijo.

**4. Editor:** historial, descargas y “Volver” siempre al espacio.



MÓDULO 1 · CASOS DE USO

# Gestión de cuentas

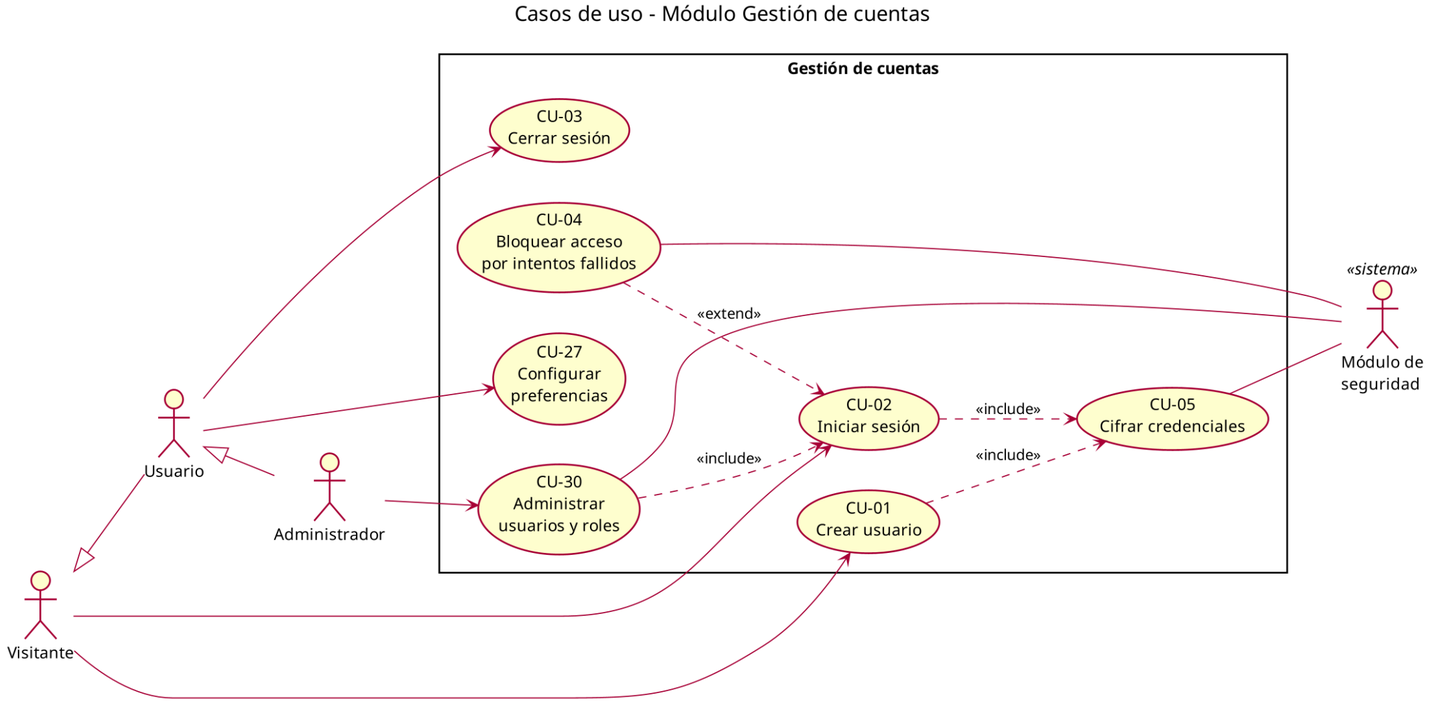
## Actores

**Visitante:** se registra e inicia sesión.

**Usuario:** cierra sesión y configura preferencias.

**Administrador:** además administra usuarios y roles (CU-30).

**Módulo de seguridad:** cifra contraseñas y bloquea tras 5 intentos.



MÓDULO 1 · ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

# Iniciar sesión y administrar roles

## CU-02 · Iniciar sesión

**Actor:** Visitante · **Pre:** la cuenta existe y no está bloqueada · **Post:** sesión vigente con token

1. Captura nombre y contraseña.
2. El sistema busca la cuenta en la BD, con su rol.
3. Compara el hash PBKDF2 de la contraseña.
4. Reinicia los intentos fallidos a cero.
5. Crea la sesión (token, expira) en la BD.
6. Muestra Inicio según el rol.

**Excepciones:** no existe o contraseña incorrecta → “Usuario o contraseña incorrectos”; al 6.º intento → bloqueo de 15 min (CU-04).

## CU-30 · Administrar usuarios y roles

**Actor:** Administrador · **Pre:** sesión con rol ADMINISTRADOR · **Post:** rol o bloqueo actualizado en la BD

1. Abre “Administrar usuarios”.
2. El servidor relee el rol en la BD.
3. Lista cuentas: empresa, rol, bloqueo.
4. Hace o quita administrador.
5. Desbloquea una cuenta bloqueada.

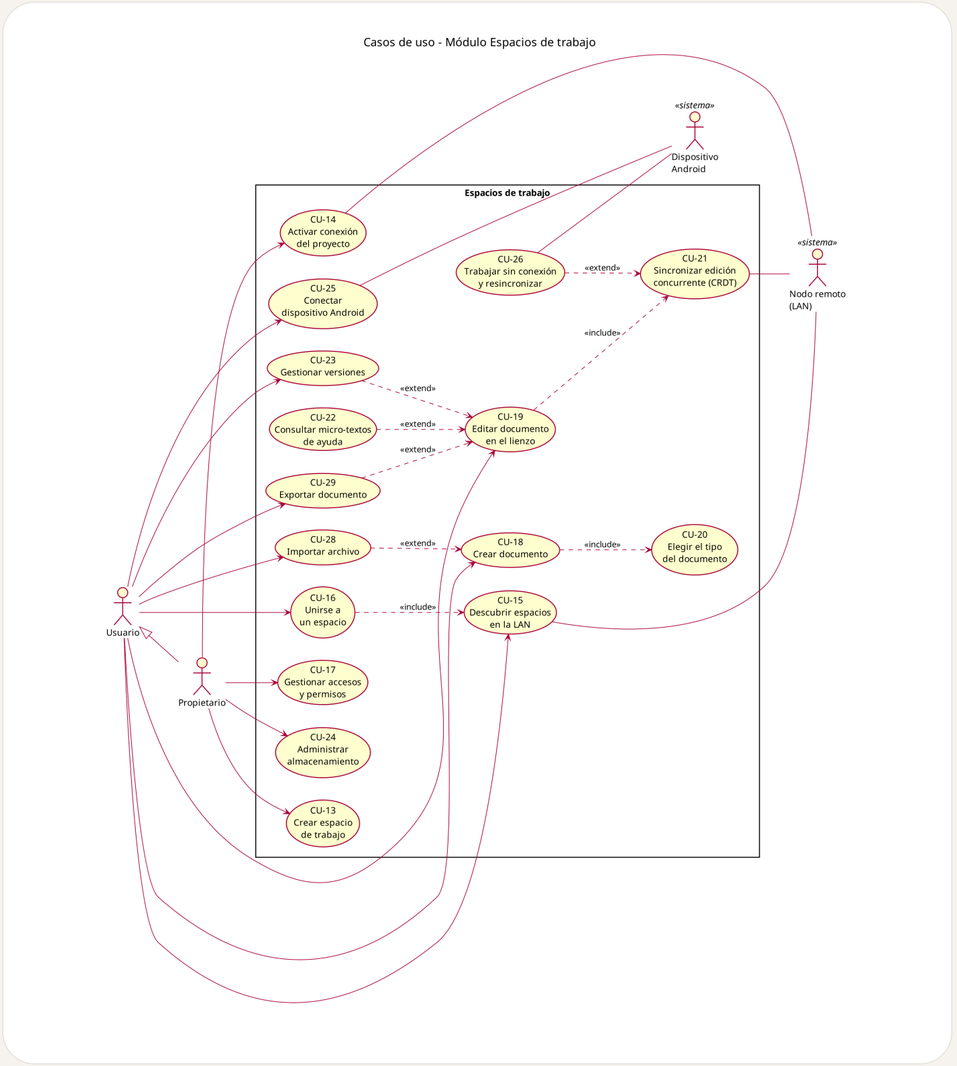
**Excepciones:** rol USUARIO → 403 “solo para administradores”; nadie puede quitarse su propio rol, siempre queda un administrador.

MÓDULO 2 · CASOS DE USO

# Espacios de trabajo

El **Propietario** crea el espacio y decide quién entra; el **Usuario** se une y edita; el nodo remoto y Android sincronizan.

| Grupo | Casos de uso |
|---|---|
| Espacio | CU-13 Crear · CU-14 Conexión · CU-15 Descubrir · CU-16 Unirse |
| Accesos | CU-17 Lectura / Edición / Quitar |
| Editor | CU-18 a CU-22: crear, elegir tipo (fijo), editar, CRDT, micro-textos |
| Almacenamiento | CU-23 Versiones · CU-24 Depurar |
| Móvil y archivos | CU-25, CU-26 Android sin red · CU-28, CU-29 Importar / Exportar |



# Crear un espacio y unirse a él

## CU-13 · Crear espacio de trabajo

**Actor:** Usuario · **Pre:** sesión vigente · **Post:** espacio y acceso PROPIETARIO

1. Elige “Nuevo espacio”.
2. Captura el nombre.
3. El sistema crea el espacio.
4. Le da al creador el permiso PROPIETARIO.
5. Ofrece activar la conexión (CU-14).
6. Muestra el espacio abierto.

**Excepciones:** nombre vacío o repetido → se pide corregirlo; falla al guardar → no se crea.

## CU-16 · Unirse a un espacio

**Actor:** Usuario · **Pre:** espacio visible y acceso válido · **Post:** documento sincronizado

1. Elige un espacio de la red (CU-15).
2. El sistema verifica su acceso.
3. Abre el canal de sincronización.
4. Descarga el estado del documento.
5. Abre el editor con su permiso.

**Alternos y excepciones:** sin acceso → solicita invitación; LECTURA → solo lectura; 6.º usuario → “El espacio está lleno”.

MÓDULO 1 · DIAGRAMA DE SECUENCIA

# Inicio de sesión con rol

**1.** VistaLogin envía **POST /api/cuentas/sesion**.

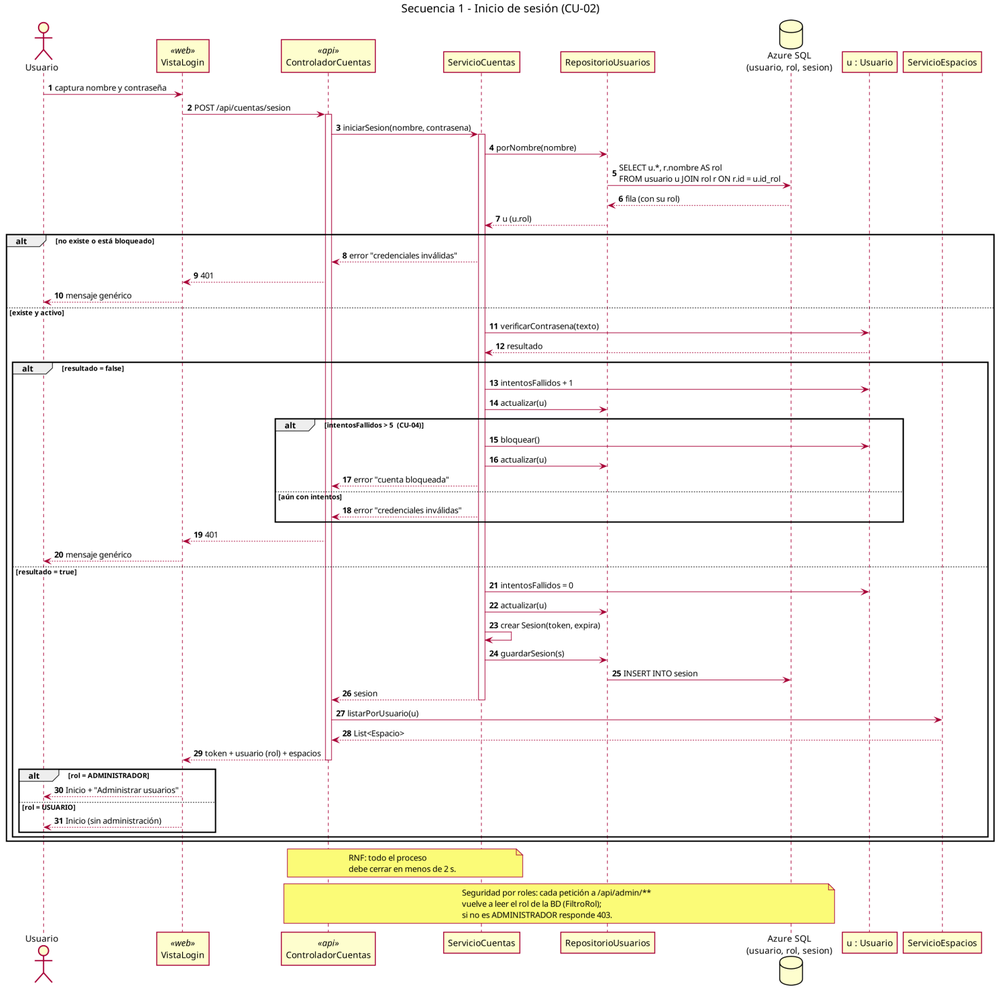
**2.** RepositorioUsuarios consulta **Azure SQL** con un JOIN a la tabla **rol**.

**3.** Contraseña incorrecta: suma el intento; al 6.º bloquea.

**4.** Correcta: guarda la sesión con **INSERT INTO sesion**.

**5.** Con el rol, la vista muestra o no “Administrar usuarios”.

**Cada petición a /api/admin vuelve a leer el rol: si no es ADMINISTRADOR, 403.**



MÓDULO 2 · DIAGRAMA DE SECUENCIA

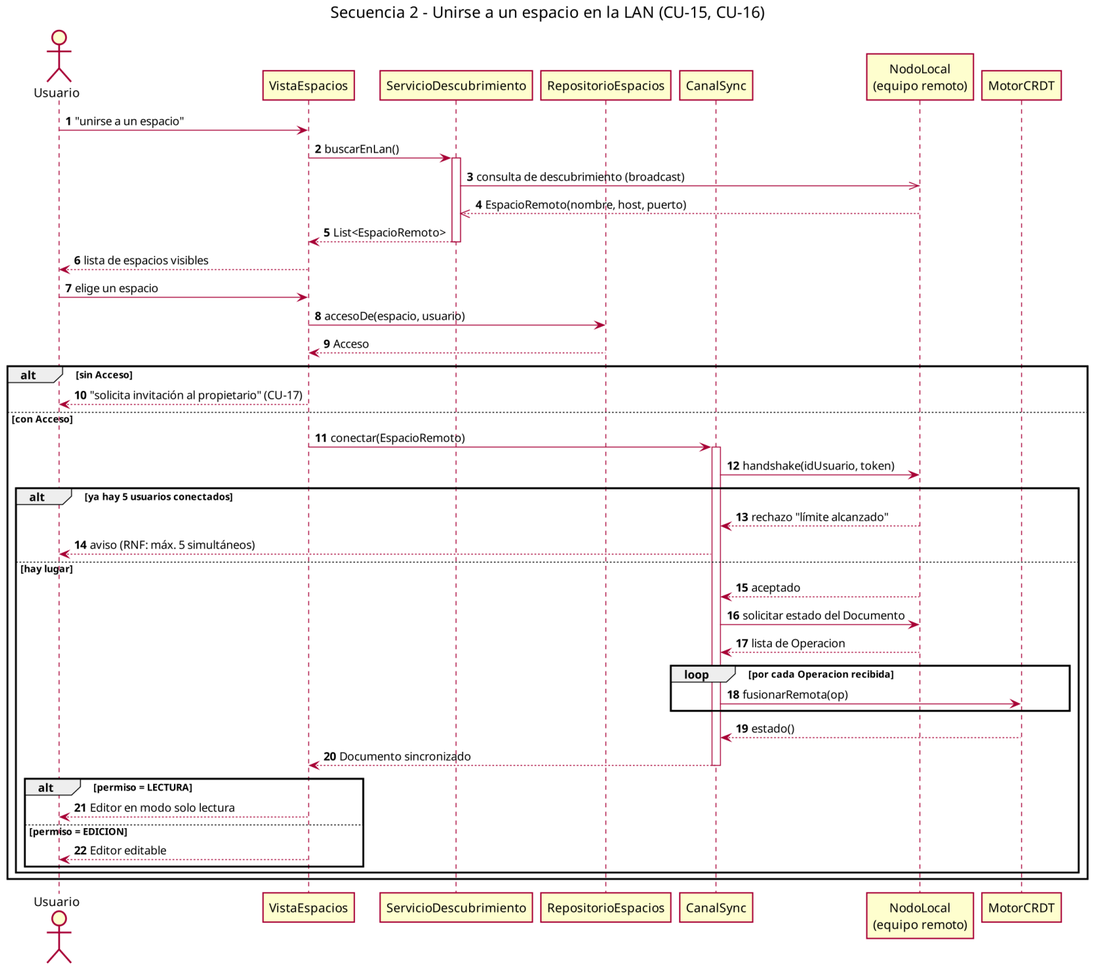
# Unirse a un espacio en la red

**1.** El servicio de descubrimiento escucha los anuncios UDP de la LAN.

**2.** El usuario elige un espacio y se verifica su acceso.

**3.** Se abre el canal de sincronización y se descarga el documento.

**4.** Si ya hay 5 personas, se rechaza con el motivo.



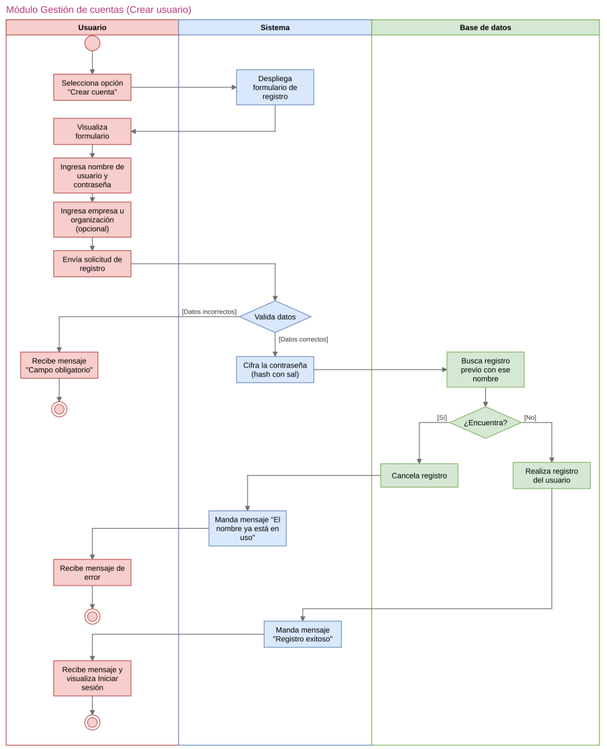
MÓDULO 1 · DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

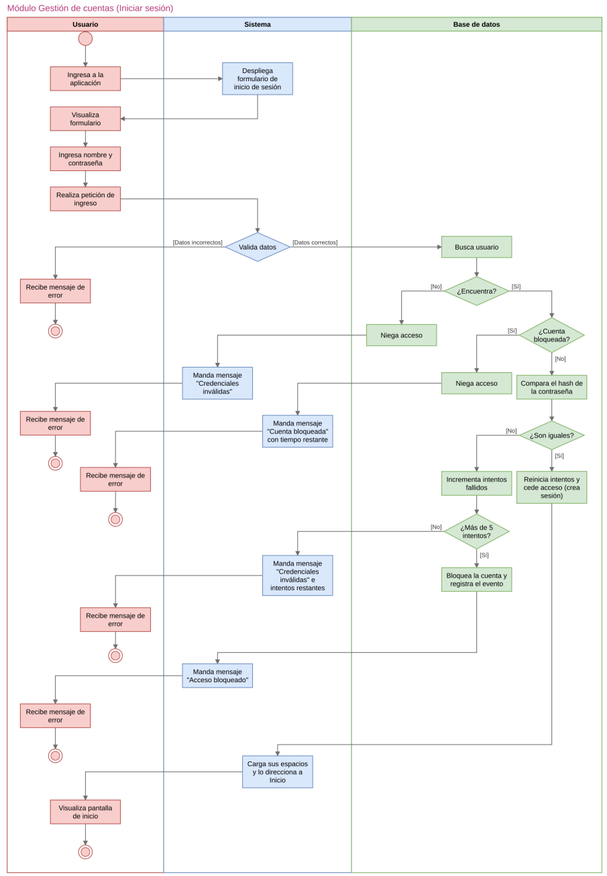
# Crear usuario e iniciar sesión

Tres carriles: **Usuario**, **Sistema** y **Base de datos**.

**A1:** valida campos, revisa que el nombre esté libre, cifra y guarda.

**A2:** verifica credenciales y aplica el bloqueo tras 5 intentos.



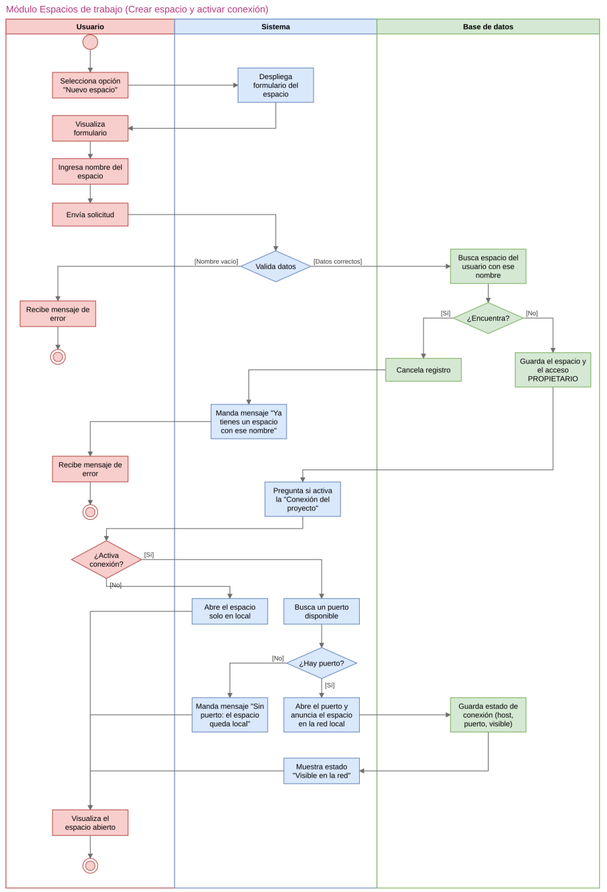
MÓDULO 2 · DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

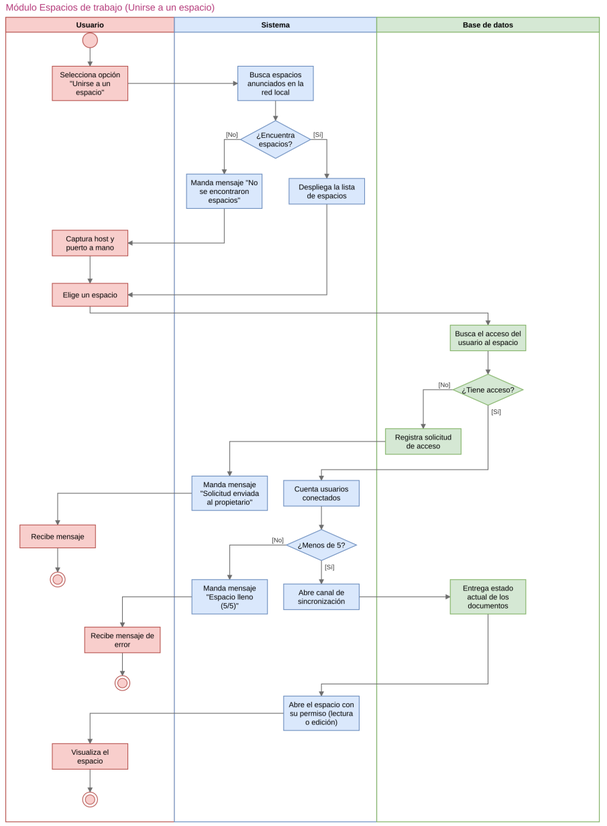
# Crear un espacio y unirse a él

**A3:** crea el espacio, asigna PROPIETARIO y activa la conexión en la LAN.

**A4:** descubre el espacio, pide o valida el acceso y respeta el máximo de 5 personas.

También están A5 Accesos, A6 Editor, A7 Almacenamiento y A8 Usar sin cuenta.

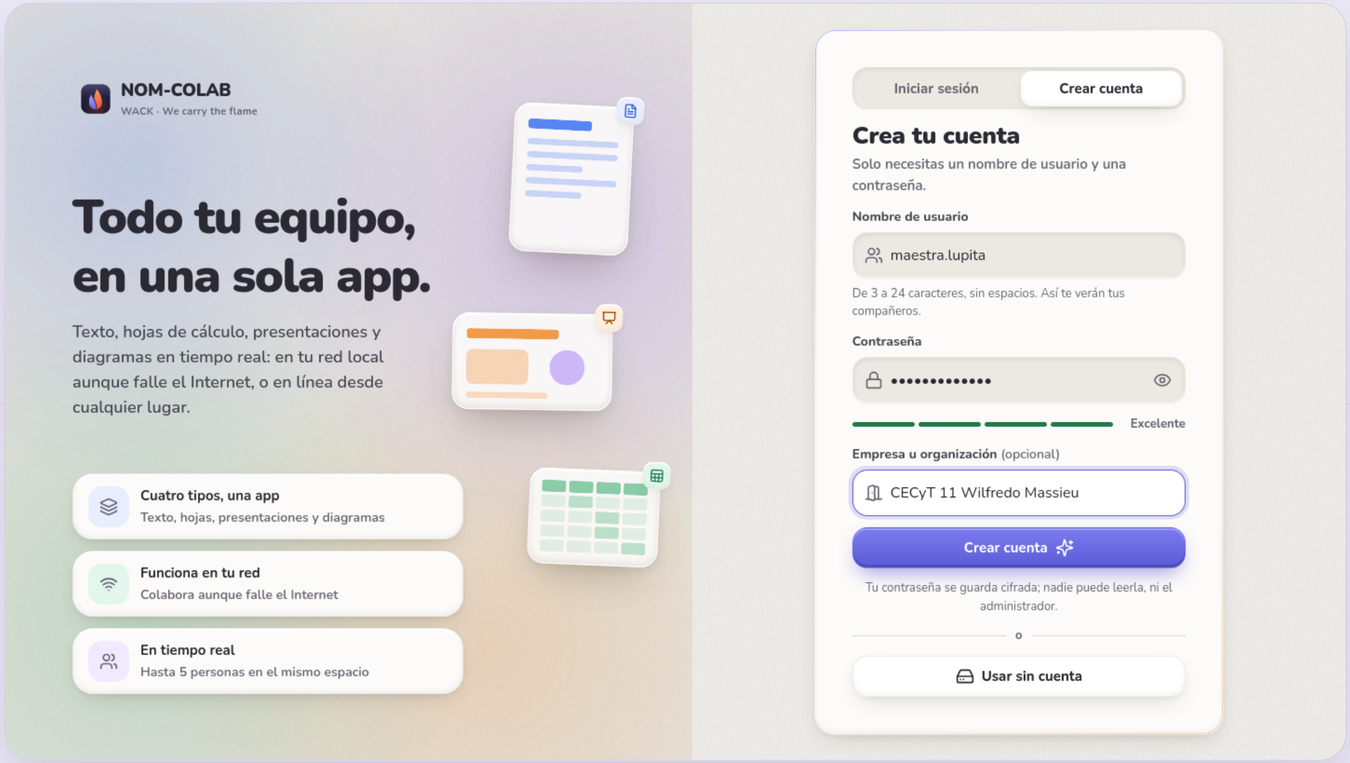


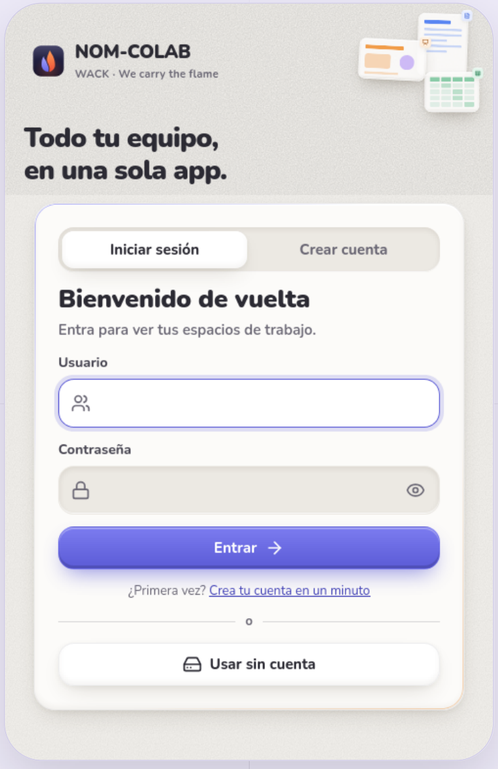
LOOK & FEEL · MÓDULO 1

# Gestión de cuentas

Estilo “arcilla suave”, fuente Nunito, un solo color de acento y contraste WCAG AA.




**Crear cuenta:** medidor de fuerza, aviso de Bloq Mayús y empresa opcional.

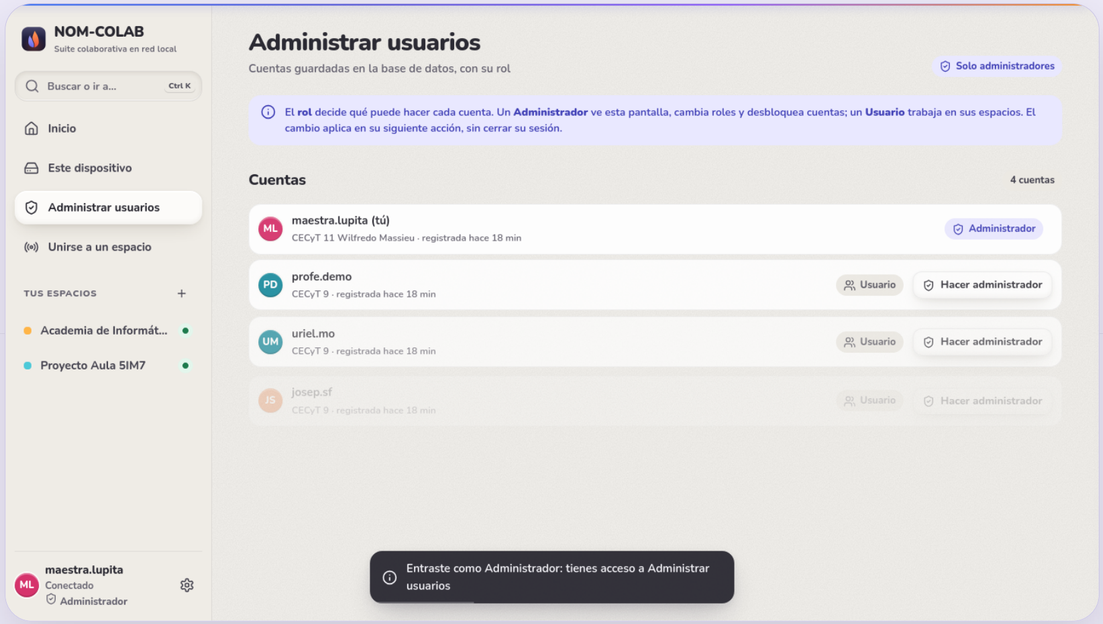



**Celular:** misma interfaz.

LOOK & FEEL · MÓDULO 1 · SEGURIDAD POR ROLES

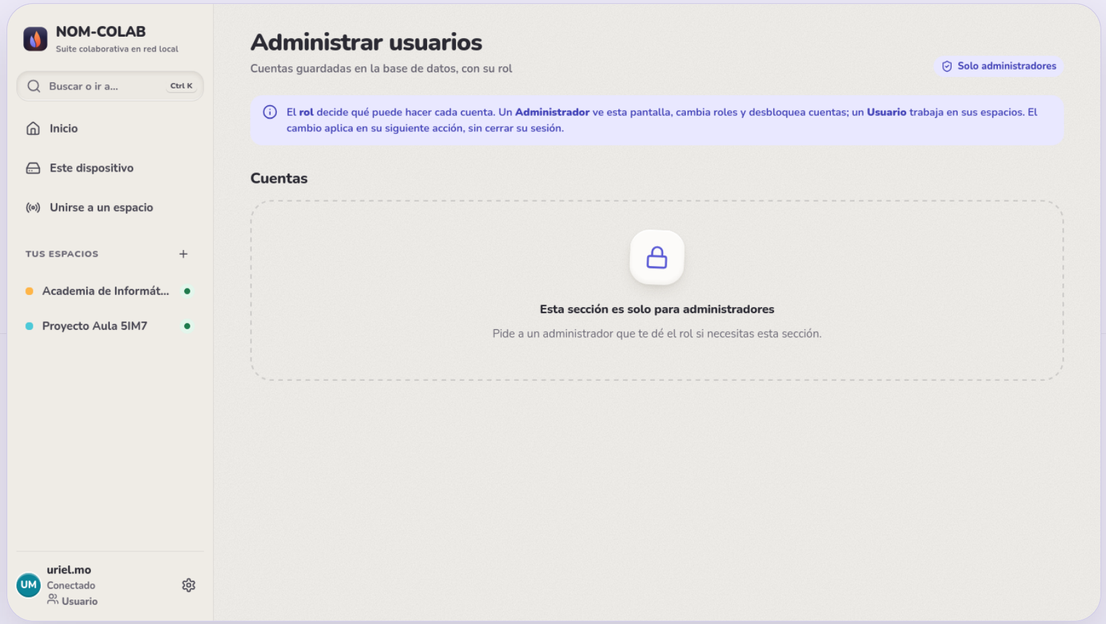
# La misma pantalla, dos roles

## ADMINISTRADOR: administra cuentas




Cambia roles y desbloquea cuentas.

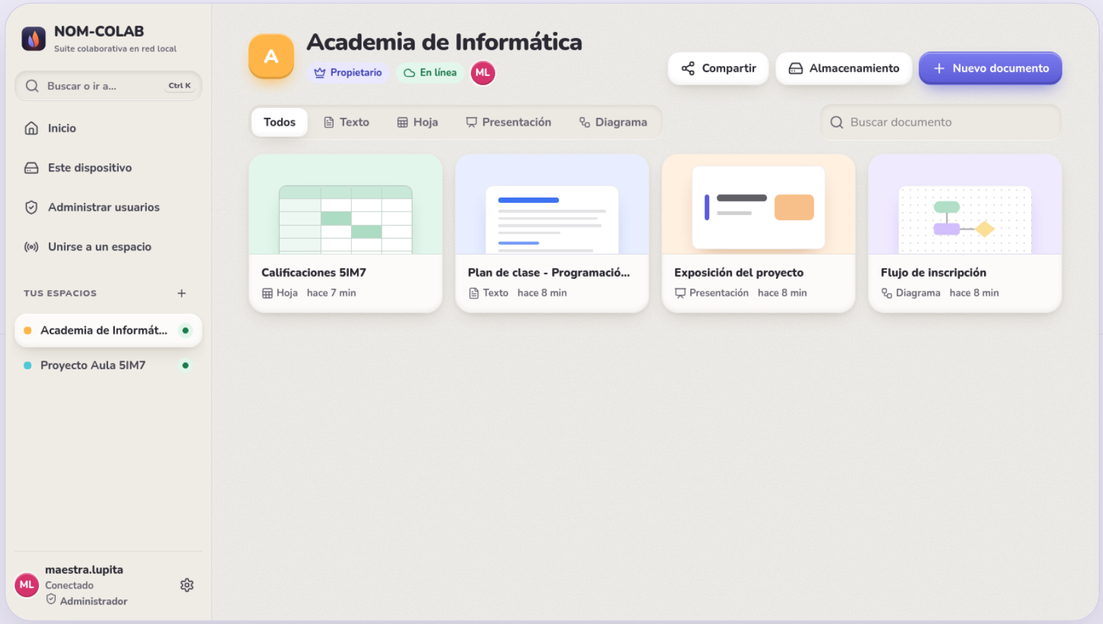
## USUARIO: acceso denegado (403)



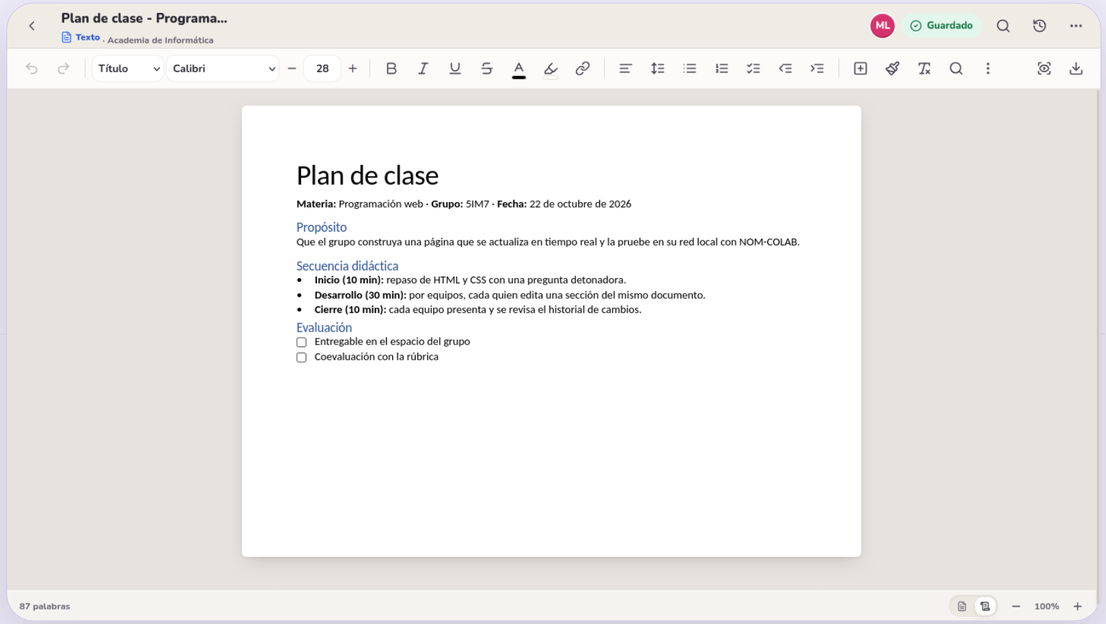

No ve la opción en el menú; si escribe la dirección, el servidor la niega.

LOOK & FEEL · MÓDULO 2

# Espacios de trabajo y el editor



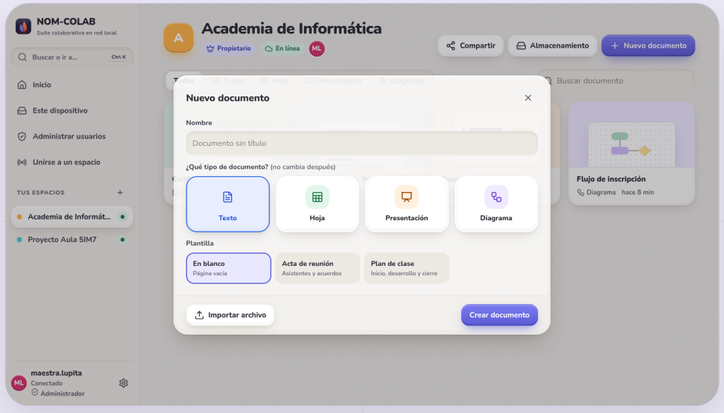

**Espacio:** compartir, almacenamiento y documentos de los 4 tipos, filtrados y con buscador.



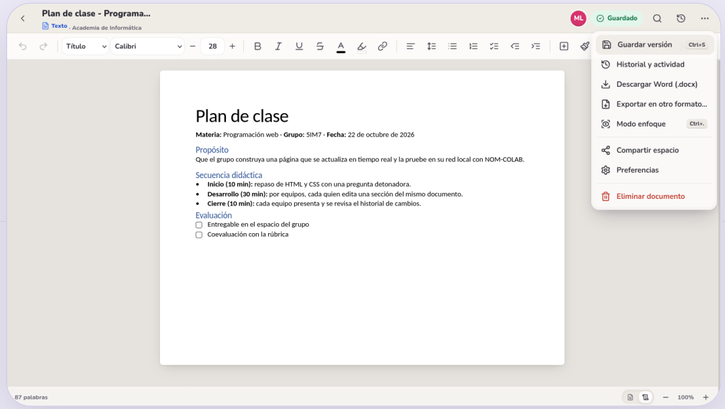

**Editor:** cada documento abre en su tipo (aquí, Texto con estilos de Word); se guarda solo.

LOOK & FEEL · MÓDULO 2

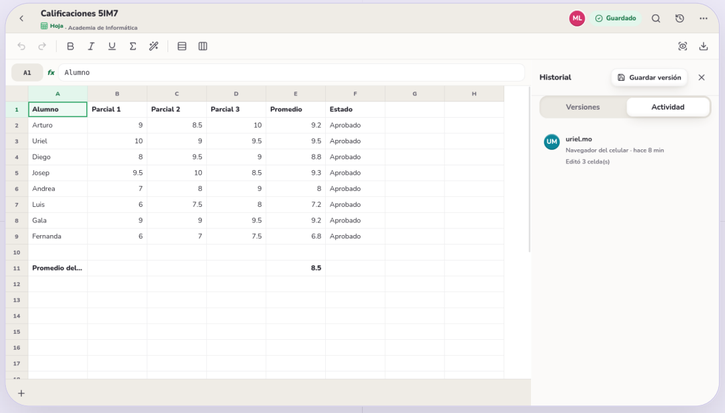
# Crear, descargar y saber quién cambió qué




**Nuevo documento:** se elige el tipo y una plantilla; el tipo no cambia después.




**Descargar:** Word, Excel con fórmulas o PowerPoint, según el tipo.

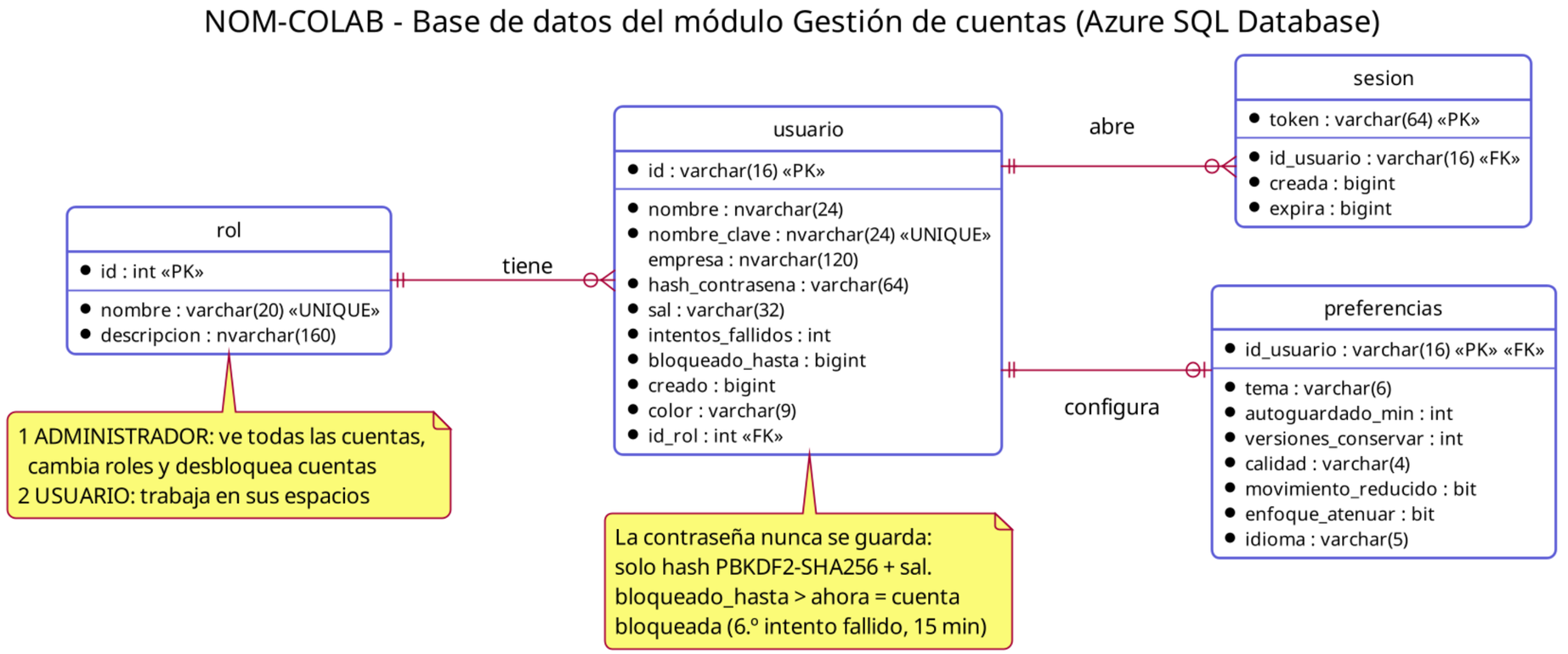



**Actividad:** cada cambio guardado, con quién, desde qué dispositivo y cuándo.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

# Cuentas y roles en Azure SQL

Cada usuario tiene un rol (id_rol → rol.id); el login lo trae con un JOIN.

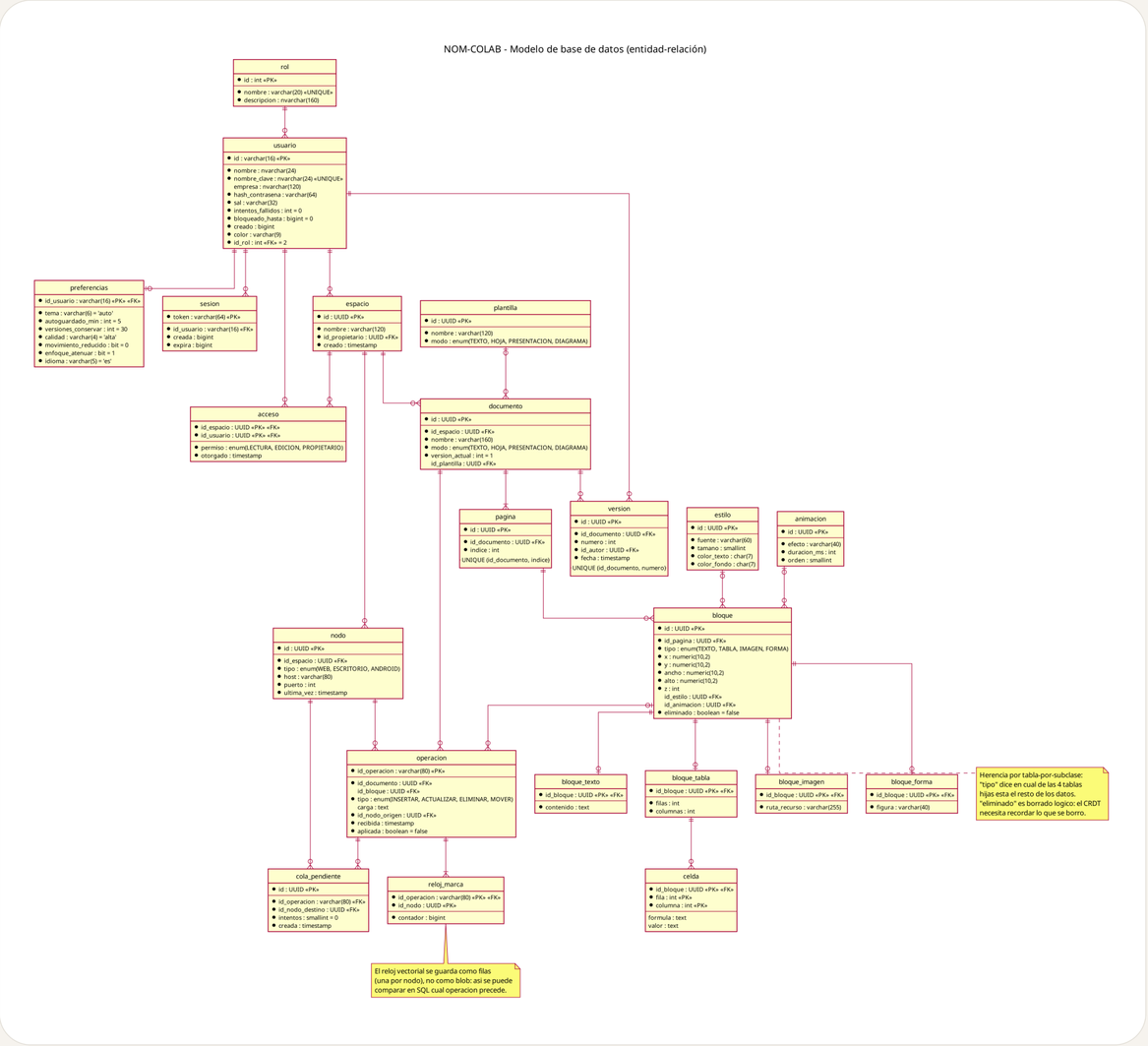


DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

# El modelo completo

| Grupo | Tablas |
|---|---|
| Cuentas | rol, usuario, preferencias, sesion |
| Espacios | espacio, acceso, nodo |
| Documentos | documento, pagina, bloque y sus 4 subtipos, celda, estilo, animacion, plantilla |
| Historial y CRDT | version, operacion, reloj_marca, cola_pendiente |

**Borrado lógico** en bloque: un CRDT debe recordar lo que se borró. **id_operacion** = nodo + contador: la misma operación no se aplica dos veces.



AVANCE · MÓDULO WEB EN LA NUBE

# Login y registro conectados a la base de datos, en Azure

### Navegador o celular

HTML, CSS y JS. Guarda solo el token de sesión.

### Azure App Service

Java 21 + Spring Boot, plan F1 gratuito, solo HTTPS. Revisa el rol en cada petición.

### Azure SQL Database

Tablas rol, usuario, sesion y preferencias. Conexión JDBC cifrada.

**Contraseñas:** PBKDF2-SHA256 con sal; nunca en texto.

**Secretos:** en la configuración de Azure, no en el código.

**Bloqueo:** 15 min tras 5 intentos fallidos.

nomcolab-wack.azurewebsites.net

AVANCE DEL PROYECTO WEB Y MÓVIL

# Lo que ya funciona

| Parte | Qué hace hoy | Estado |
|---|---|---|
| Web en Azure | Registro, login, sesiones, preferencias y roles en Azure SQL | Publicado |
| Espacios y editor | 4 tipos fijos, tiempo real (~0.5 s por Internet), versiones y bitácora | Funcionando |
| Descargas | Word, Excel con fórmulas y PowerPoint, sin Internet | Funcionando |
| Servidor de la red local | Doble clic, Java incluido; base H2 en el mismo equipo | Funcionando |
| App Android | APK Android 7+: encuentra el servidor en el Wi-Fi y edita sin red | Funcionando |
| Pruebas | 35/35: seguridad, roles, sincronización y descargas; PC, celular y app | Aprobadas |
| Siguiente paso | CRDT por carácter; espacios y documentos también en la BD | En diseño |

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

# nomcolab-wack.azurewebsites.net

**1.** Crear una cuenta nueva: queda en la BD con rol USUARIO.

**2.** Entrar con ella: no hay administración, y la dirección da 403.

**3.** Entrar como administrador: ver la cuenta nueva y cambiar su rol.

**Gracias · Equipo 6 WACK · “We carry the flame”**

